2023年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科 機械航空宇宙工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目Ⅲ（熱力学）

【この試験は 専門科目Ⅲ の問題で、1ページから 2 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間 60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目Ⅲ(熱力学)	関数電卓の持ち込み可	1枚もの×2	1

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	専門科目Ⅲ(熱力学)

1 図1のように、シリンダ内に理想気体が封入されている。いま外部から微小入熱 dQ が与えられ、気体が微小体積 dV だけ膨張し、気体内部エネルギーが dU だけ増加したとする。ピストンとシリンダ間に摩擦はなく、ピストンはなめらかに動くとする。

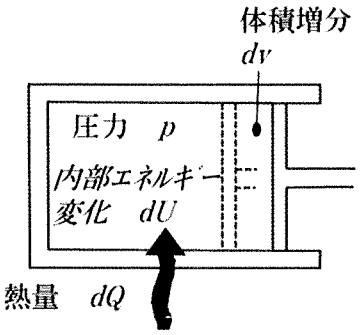


図1

(1)熱力学の第一法則を用いて、定積比熱 C_v、定圧比熱 C_p がそれぞれ以下の式で書けることを示しなさい。ここに h はエンタルピを表す。

$$C_v = \left(\frac{dU}{dT}\right)_v \qquad C_p = \left(\frac{dh}{dT}\right)_p$$

( )の添字 v, p はぞれぞれ v, p を一定にして、温度 T で微分することを示す

(2) 封入されている理想気体の気体定数が R だとする。この気体に対し、*マイヤーの関係* $C_p - C_v = R$ を導出した上で、C_p を R と比熱比 $k(= C_p/C_v)$ で表しなさい。

図2はロケットエンジンの概念図である。タンクから供給される燃料と酸化剤はそれぞれポンプで昇圧後、エンジンに導かれ斜線部で完全燃焼し点Cの燃焼器内で高温高圧の燃焼ガスになる。その後ノズルを通って断熱膨張し、ノズル下端から単位時間に質量 $\dot{m}$ のガスが排気速度 u_e で放出され推力となる。

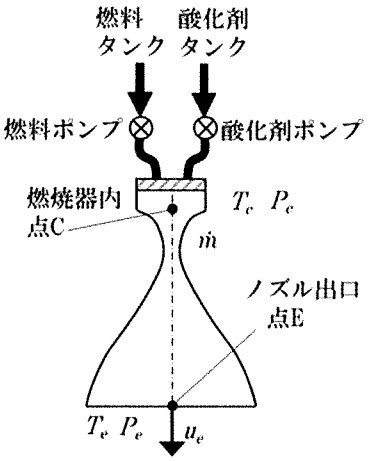


図2

(3)図2中 T_c、P_c は点Cの、 T_e、P_e は点Eのそれぞれ温度、圧力だとして、ノズル下端からの排気速度 u_e を T_c 、P_c 、P_e、κ 、R_o、M_g で表しなさい。
ここで燃焼ガスは理想気体と考えてよく、 R_o は普遍気体定数、M_g は燃焼ガスの分子量とする。点Cで燃焼ガスがもつ速度はノズル下端からの排気速度に対し無視できるとする。

(4)燃焼器内で燃焼ガスは高温、高圧になる。しかし、燃焼器には材料や製造上の制約があり、燃料の種類が変わっても T_c、P_c は大きくは変えられない。
ロケット燃料には水素、メタン、エチルアルコールなどがあるが、高性能ロケットには水素が使われることが多い。この理由を考察し 200 字以内で記しなさい。文末に字数を付記すること。

2

状態方程式 $Pv = RT$ が成立するが，比熱が温度によって変化する気体，すなわち $c = c(T)$ となる気体（半理想気体）を考えよう．ここで，P は圧力，v は比体積，T は温度，R は気体定数を表す．以下の問いに答えなさい．ただし，作動流体が受け取る熱量を q，比エンタルピを h，比エントロピを s とし，状態 i における状態量 ζ を ζ_i と表す．

(1) 熱力学第 1 法則および第 2 法則を用いて，以下の式が成立するように，[(I)] および [(II)] を，定圧比熱 $c_p(T)$，T，v のうち必要なものを用いてそれぞれ示しなさい．なお，機械的仕事のみを考慮し，可逆過程が成立するものとする．

$$\mathrm{d}s = [\ (I)\ ]\,\mathrm{d}T - [\ (II)\ ]\,\mathrm{d}P$$

(2) いま，$s^\circ = \displaystyle\int_0^T \frac{c_p(T)}{T}\mathrm{d}T$ とおく．状態 1 から状態 2 と変化する際のエントロピー変化量 $\Delta s_{12} = s_2 - s_1$ を s_1°，s_2°，P_1，P_2 および R を用いて示しなさい．

(3) $P_\mathrm{r} = \exp\left(\dfrac{s^\circ}{R}\right)$，$v_\mathrm{r} = \dfrac{T}{P_\mathrm{r}}$ とおく．断熱過程において，P_2/P_1 を $P_{\mathrm{r}1}$ および $P_{\mathrm{r}2}$ を用いて表しなさい．また，同じく v_2/v_1 を $v_{\mathrm{r}1}$ および $v_{\mathrm{r}2}$ を用いて表しなさい．

(4) 断熱過程で作動する圧縮機がある．圧縮機入り口条件として 100 kPa，285 K，同じく出口条件として 800 kPa が与えられている．作動流体として，理想気体として扱える空気を考えるとき，出口の比エンタルピーの値を下記の表を用いて求めなさい．なお，適切な値が無い場合は線形補間を用いて求めてよい．

表 1　空気（理想気体）の状態量

T [K]	h [kJ/kg]	P_r [−]	s° [kJ/kg K]
285	285.14	1.1584	1.650 55
480	482.49	7.268	2.177 60
490	492.74	7.824	2.198 76
500	503.02	8.411	2.219 52
510	513.32	9.031	2.239 93
520	523.63	9.684	2.259 97
530	533.98	10.37	2.279 67
540	544.35	11.10	2.299 06